

MedVault

Tu información médica. Protegida.
Accesible. Tuya.

UOC

Universitat Oberta
de Catalunya

Joan Isaac Collado Navarro

Master U. en Ingeniería
Informática
Desarrollo de Aplicaciones
sobre Dispositivos Móvil

Nombre Tutor/a de TF

Jordi Burgos Mateu
Héctor Florido Fontanet

**Profesor/a responsable de
la asignatura**

Joan Sèculi Martínez

Fecha Entrega

07/06/2026



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada [3.0 España de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/)

Licencias alternativas (elegir alguna de las siguientes y sustituir la de la página anterior)

A) Creative Commons:



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada [3.0 España de Creative Commons](#)



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual [3.0 España de Creative Commons](#)



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial [3.0 España de Creative Commons](#)



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-SinObraDerivada [3.0 España de Creative Commons](#)



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-CompartirIgual [3.0 España de Creative Commons](#)



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento [3.0 España de Creative Commons](#)

B) GNU Free Documentation License (GNU FDL)

Copyright © AÑO TU-NOMBRE.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free

Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

C) Copyright

© (el autor/a)

Reservados todos los derechos. Está prohibido la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilme, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

FICHA DEL TRABAJO FINAL

Título del trabajo:	<i>MedVault</i>
Nombre del autor:	<i>Joan Isaac Collado Navarro</i>
Nombre del consultor/a:	<i>Joan Sèculi Martínez</i>
Nombre del PRA:	<i>Héctor Florido Fontanet</i>
Fecha de entrega (mm/aaaa):	<i>06/2026</i>
Titulación o programa:	Màster U. en Ingeriria Informatica
Área del Trabajo Final:	<i>Desarrollo de Aplicaciones sobre Dispositivos Móvil</i>
Idioma del trabajo:	<i>Castellano</i>
Palabras clave	<i>Salud, Historia Clínica, Paciente</i>
Resumen del Trabajo	
Máximo 250 palabras, con la finalidad, contexto de aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo	
Abstract	
A maximum of 250 words, detailing the purpose, context of application, methodology, results and conclusions of the work	

Índice

1.	Introducción.....	1
1.1.	Contexto y justificación del Trabajo.....	1
1.2.	Objetivos del Trabajo	4
1.3.	Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad.....	6
1.4.	Enfoque y método seguido	7
1.5.	Planificación del Trabajo	9
1.6.	Breve resumen de productos obtenidos.....	11
1.7.	Breve descripción de los otros capítulos de la memoria	12
2.	Materiales y métodos	13
3.	Resultados	14
	Conclusiones y trabajos futuros	15
4.	Glosario.....	16
5.	Bibliografía	16
6.	Anexos	18

Lista de figuras

Figura 1**Error! Marcador no definido.**

1. Introducción



MedVault

1.1. Contexto y justificación del Trabajo

Durante mi vida he participado en el sistema sanitario de diferentes formas, desde **paciente**, **familiar** de paciente, trabajador del hospital (**Celador**) y actualmente como desarrollador de software para el sector sanitario (**Software Engineer** en Picis Clinical Solutions) y a lo largo de estas experiencias he podido observar como el usuario iba perdiendo el control de su información y lo difícil que era poder consultar y compartirla con otros profesionales de la salud.

“Como paciente estoy realizando un tratamiento con un especialista y me gustaría obtener una segunda opinión de otro especialista, pero sin tener que volver a generar toda esa historia clínica desde cero”.

Aquí es donde surge la idea de **MedVault**, como un sistema para integrar diferentes fuentes de información médica, idea que se volvió demasiado ambiciosa debido a que la integración con diferentes sistemas de salud es un gran desafío técnico (aunque existan estándares como HL7 FHIR, la realidad es que la adopción de estos estándares no es tan amplia como se desearía).

Reduciendo al mínimo el alcance de la primera idea y con las herramientas actuales y los avances en IA, surge el objetivo de este proyecto.

MedVault es una aplicación móvil que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una plataforma segura y fácil de usar para almacenar y gestionar sus datos médicos. La idea surge de devolver el control de los datos médicos a los pacientes y permitirles compartir dicha información de manera rápida y segura con profesionales de la salud, familiares o amigos.

Cuando un paciente acude a un centro de salud, genera una historia clínica que muchas veces se queda en el centro de salud o en el sistema sanitario y si el paciente decide acudir a otro centro de salud fuera de la red del primero, el paciente se encuentra que tiene que volver a generar toda la historia clínica desde cero, haciendo que el proceso de atención médica sea más lento y menos eficiente.

Durante principios de los años 2000 trabajé en un Hospital y recuerdo que los pacientes se movían entre diferentes servicios del hospital con un sobre con toda su historia médica. Cuando un paciente necesitaba dicha información se dirigía a Archivos clínicos y podía pedir una copia de dicha historia para poder llevarla a otro centro. Hoy en día, el sistema, aunque digital, sigue siendo el mismo, como paciente debes dirigirte al servicio de Atención al Paciente para recibir una copia de esta.

El objetivo de MedVault es mantener estos diferentes orígenes de actualizados junto al paciente y que este siempre estuviera al tanto de dichos cambios.

La realidad, es que el objetivo es/era demasiado ambicioso y se encuentra con las barreras de la interoperabilidad entre sistemas de salud, la seguridad y privacidad de los datos médicos, y la adopción por parte de los usuarios. Sin embargo, una primera versión y el verdadero objetivo del proyecto es desarrollar esta primera versión que permita al usuario almacenar y gestionar su información médica de forma manual.

La investigación que realicé durante el mes de noviembre analizando tanto las Stores de Google y Apple no dio como resultado algo similar, si que es cierto que existen aplicaciones de salud de centros de salud, pero no una aplicación que permita a los usuarios gestionar su información médica de forma manual.

Inicialmente, el proyecto se iba a llamar HealthPass, pero justamente la investigación previa hizo necesario cambiar el nombre a MedVault, ya que existía una aplicación con ese nombre.

DAFO

Fortalezas	Debilidades
Aplicación innovadora que devuelve el control de los datos médicos a los pacientes	Desafíos técnicos relacionados con la interoperabilidad, seguridad y privacidad de los datos médicos
Oportunidades	Amenazas
Mercado en crecimiento para aplicaciones de salud y gestión de datos médicos	Adopción por parte de los usuarios y competencia en el mercado de aplicaciones de salud

1.2. Objetivos del Trabajo

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una aplicación móvil llamada **MedVault** que permita a los usuarios almacenar y gestionar su información médica de forma manual. La aplicación se dirigirá a dispositivos móviles con sistema operativo **Android**, aunque se considerará la posibilidad de iOS en el futuro, pero debido a las limitaciones técnicas actuales, se centrará inicialmente en Android.

Por lo tanto, los objetivos que este proyecto se propone alcanzar son:

- Crear una aplicación móvil fácil de usar, que permita a los usuarios almacenar y gestionar su información médica de forma manual.
- Ofrecer una plataforma para poder compartir la información médica de manera segura con profesionales de la salud, familiares o amigos.
- Garantizar la seguridad y privacidad de los datos médicos almacenados en la aplicación.
- Utilizar la IA para ayudar a los usuarios a organizar y entender su información médica.

Por tanto, los requisitos funcionales de la aplicación deben incluir:

- **RF001:** La aplicación debe permitir a los usuarios crear una cuenta y autenticarse de forma segura.
- **RF002:** La aplicación debe permitir a los usuarios almacenar y gestionar su información médica de forma manual.
- **RF003:** La aplicación debe permitir a los usuarios poder seguir accediendo a su información médica incluso sin conexión a internet o con conexión limitada.
- **RF004:** La aplicación debe permitir a los usuarios compartir su información médica de manera segura con profesionales de la salud, familiares o amigos.
- **RF005:** El sistema debe auditar y registrar todas las acciones relacionadas con la gestión de la información médica para garantizar la seguridad y privacidad de los datos.
- **RF006:** El sistema debe ofrecer herramientas de IA para ayudar y facilitar a los usuarios a organizar y entender su información médica.
- **RF007:** La aplicación debe ser compatible con dispositivos móviles con sistema operativo Android.
- **RF008:** La aplicación debe ser escalable y capaz de manejar un gran número de usuarios y datos médicos.
- **RF009:** La aplicación debe ofrecer un sistema de notificaciones para mantener a los usuarios informados sobre su información médica y cualquier actualización relevante.
- **RF010:** La aplicación debe ofrecer un sistema de respaldo y recuperación de datos para garantizar la disponibilidad de la información médica en caso de pérdida o daño del dispositivo.
- **RF011:** La aplicación debe ofrecer un sistema de búsqueda y filtrado para facilitar a los usuarios la localización de información médica específica dentro de su cuenta.

Por otro lado, los requisitos no funcionales de la aplicación deben incluir:

- **RNF001:** La aplicación debe garantizar la seguridad y privacidad de los datos médicos almacenados en la aplicación.
- **RNF002:** La aplicación debe ser fácil de usar e intuitiva para los usuarios.
- **RNF003:** La aplicación debe ser rápida y eficiente en la gestión de la información médica.
- **RNF004:** La aplicación debe ser confiable y estar disponible en todo momento para los usuarios.
- **RNF005:** La aplicación debe ser compatible con diferentes versiones de Android para garantizar su accesibilidad a una amplia gama de usuarios.
- **RNF006:** La aplicación debe ser escalable para manejar un gran número de usuarios y datos médicos.
- **RNF007:** La aplicación debe cumplir con las regulaciones y normativas de privacidad y seguridad de datos médicos aplicables en la región donde se utilice.
- **RNF008:** La aplicación debe ofrecer un diseño atractivo y moderno para mejorar la experiencia del usuario.
- **RNF009:** La aplicación debe ser accesible para personas con discapacidades, cumpliendo con las pautas de accesibilidad para aplicaciones móviles.
- **RNF010:** La aplicación debe ser compatible con diferentes tamaños de pantalla y resoluciones para garantizar una experiencia de usuario óptima en una variedad de dispositivos móviles.

Por último, es importante destacar que el proyecto se centrará inicialmente en el desarrollo de la aplicación para dispositivos **Android**, pero se considerará la posibilidad de expandirse a otras plataformas en el futuro, dependiendo de la demanda y las necesidades del mercado.

Por ahora, el desarrollo en iOS no puede llevarse a cabo debido a limitaciones técnicas relacionadas con la falta de acceso a hardware específico en dispositivos iOS, lo que dificulta la implementación de ciertas funcionalidades clave de la aplicación. Sin embargo, se mantendrá abierta la posibilidad de desarrollar una versión para iOS en el futuro, una vez que se hayan superado estas limitaciones técnicas.

Por otro lado, el proyecto define 3 actores principales:

- **Usuarios:** Son los usuarios principales de la aplicación, los cuales podrán registrar su información médica de forma, gestionar dicha información y compartirla de manera segura con profesionales de la salud, familiares o amigos.
- **Profesionales de la salud y/o Usuario de consulta:** Son aquellos usuarios que reciben o son capaces de acceder a la información médica compartida por los usuarios, como profesionales de la salud, familiares o amigos.
- **Administradores:** Son aquellos usuarios encargados de gestionar y mantener la aplicación, asegurando su correcto funcionamiento y la seguridad de los datos médicos almacenados.

1.3. Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad

En este apartado se analizará el impacto que el proyecto puede tener en términos de sostenibilidad, ética-social y diversidad, considerando tanto los aspectos positivos como los posibles desafíos o riesgos asociados con el desarrollo y uso de la aplicación **MedVault**.

Sostenibilidad

El desarrollo de **MedVault** puede contribuir a la sostenibilidad en el sector de la salud al proporcionar una plataforma digital para la gestión de la información médica, lo que puede reducir la necesidad de papel y otros recursos físicos asociados con la gestión tradicional de la información médica. Además, al permitir a los usuarios compartir su información médica de manera segura con profesionales de la salud, familiares o amigos, se puede mejorar la eficiencia en la atención médica y reducir la duplicación de pruebas y procedimientos médicos, lo que también puede contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud. Sin embargo, es importante considerar el impacto ambiental asociado con el desarrollo y uso de la aplicación, como el consumo de energía de los servidores y dispositivos móviles, y buscar formas de minimizar este impacto a través de prácticas de desarrollo sostenible y eficiencia energética.

Ética-social

El desarrollo de **MedVault** plantea importantes consideraciones éticas relacionadas con la privacidad y seguridad de los datos médicos de los usuarios. Es fundamental garantizar que la aplicación implemente medidas robustas para proteger la información médica de los usuarios contra accesos no autorizados, pérdida o uso indebido. Además, es importante considerar el impacto social de la aplicación, asegurando que sea accesible para una amplia gama de usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades, y que se promueva la equidad en el acceso a la atención médica a través de la aplicación.

1.4. Enfoque y método seguido

En esta sección hablaremos sobre cómo se va llevar a cabo el desarrollo de la aplicación móvil **MedVault** y cuáles van a ser las estrategias y metodologías utilizadas para conseguir los objetivos del proyecto.

Siendo realistas y aunque en un equipo multidisciplinar y con más recursos se podría llevar a cabo un desarrollo con metodologías Agile, en este caso, al ser un proyecto individual y con un Scope definido o prácticamente cerrado, se va a optar por una metodología **Waterfall** o en cascada, aunque ofreciendo cierta flexibilidad para adaptarse a posibles cambios o imprevistos que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.

El proyecto se ha dividido en 4 grandes fases:

- **Fase 1: Conception y definición de requisitos:** En esta fase se realiza la propuesta inicial del proyecto, se definen los objetivos, el alcance y los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación.
- **Fase 2: Diseño y arquitectura:** En esta fase se diseña la arquitectura de la aplicación, se definen los componentes, se establece la estructura general del proyecto, se realiza el diseño del sistema y se completa en análisis funcional y no funcional del sistema.
- **Fase 3: Desarrollo e implementación:** En esta fase se lleva a cabo el desarrollo de la aplicación móvil, implementando las funcionalidades definidas en los requisitos y siguiendo el diseño y la arquitectura establecidos en la fase anterior.
- **Fase 4: Pruebas y validación:** En esta fase se realizan pruebas exhaustivas de la aplicación para garantizar su correcto funcionamiento, se validan los requisitos y se corrigen posibles errores o problemas que puedan surgir durante las pruebas.

Hoy en día, la metodología Agile es muy popular en el desarrollo de software, pero en este caso, debido a la naturaleza del proyecto y al hecho de que es un proyecto individual con un alcance definido, se ha optado por una metodología más tradicional como Waterfall, aunque se mantendrá cierta flexibilidad para adaptarse a posibles cambios o imprevistos que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.

El diseño de las fases viene marcado por la metodología escogida y además se ha tenido en cuenta que, es sumamente necesario realizar un buen análisis de requisitos y un buen diseño de la arquitectura antes de comenzar con el desarrollo, para evitar problemas o cambios significativos durante el desarrollo que puedan afectar al alcance del proyecto o a los objetivos establecidos. Tener una buena definición de los objetivos, alcance y los requisitos desde el principio nos permitirá asegurar el buen desarrollo del proyecto y poder detectar aquellas posibles áreas críticas para poder tomar decisiones y ajustar las prioridades durante el desarrollo.

Como ya se ha mencionado anteriormente, aunque el proyecto siga una metodología en cascada, se mantendrá cierta flexibilidad para adaptarse y moverse de prioridad ciertas áreas críticas, sobre todo durante la fase 3 de desarrollo e implementación, donde se puedan detectar posibles problemas o dificultades técnicas que puedan afectar al alcance del proyecto o a los objetivos establecidos, permitiendo así realizar ajustes y cambios necesarios para asegurar el éxito del proyecto.

1.5. Planificación del Trabajo

Se ha establecido una dedicación de 3 horas diarias de media durante la semana de lunes a viernes, y una dedicación de 2,5 horas diarias tanto el sábado como el domingo, lo que nos da un total de 20 horas semanales.

Fase	Tarea	Duración	Día de inicio	Día de finalización
Fase 1: Concepción y definición de requisitos	Definición de objetivos, alcance y requisitos	39 horas	16/02/2026	01/03/2026
	Definición de los actores y casos de uso	9 horas	16/02/2026	18/02/2026
	Análisis DAFO e Investigación de mercado y análisis de aplicaciones similares	9 horas	19/02/2026	22/02/2026
	Definición de los requisitos funcionales y no funcionales	3 horas	23/02/2026	23/02/2026
	Plan de trabajo y metodología	6 horas	24/02/2026	25/02/2026
	Preparación y redacción de la memoria de la PEC1	12 horas	25/02/2026	01/03/2026
Fase 2: Diseño y arquitectura	Diseño de la arquitectura de la aplicación	100 horas	02/03/2026	05/04/2026
	Creación de Historia de usuario basado en casos de uso	12 horas	02/03/2026	05/03/2026
	Análisis funcional de cada historia de usuario	20 horas	06/03/2026	12/03/2026
	Diseño de la infraestructura/arquitectura del sistema	12 horas	13/03/2026	17/03/2026
	Definición de workflows y diagramas de secuencia para cada historia de usuario	12 horas	18/03/2026	23/03/2026
	Prototipado del sistema	12 horas	24/03/2026	27/03/2026
	Preparación y redacción de la memoria de la PEC2	12 horas	28/03/2026	31/03/2026
	Gestión de riesgos, decisiones técnicas (ADR) y documentación transversal*\	20 horas	02/03/2026	05/04/2026
Fase 3: Desarrollo e implementación	Desarrollo del sistema	100 horas	06/04/2026	10/05/2026
	Desarrollo de los elementos básicos del sistema (Componentes, CI/CD, Telemetría, entornos de desarrollo, etc.)	6 horas	06/04/2026	07/04/2026
	Desarrollo de la Autorización y Autenticación	15 horas	08/04/2026	12/04/2026
	Desarrollo de la gestión de la información médica	15 horas	13/04/2026	17/04/2026
	Desarrollo de la funcionalidad de compartir información médica	20 horas	18/04/2026	25/04/2026
	Desarrollo de la funcionalidad de IA para organizar y entender la información médica	20 horas	26/04/2026	03/05/2026
	Desarrollo de la funcionalidad de notificaciones y sistema de respaldo y recuperación de datos	9 horas	04/05/2026	06/05/2026
	Desarrollo de la funcionalidad extra	6 horas	07/05/2026	08/05/2026
	Documentación del código y preparación de la memoria de la PEC3	9 horas	09/05/2026	10/05/2026
Fase 4: Pruebas y validación	Pruebas exhaustivas de la aplicación	80 horas	11/05/2026	07/06/2026
	Validación de los requisitos y corrección de errores o problemas que puedan surgir durante las pruebas	20 horas	11/05/2026	17/05/2026
	Documentación del proyecto y preparación de pruebas en entornos de Testing y producción	20 horas	18/05/2026	31/05/2026
	Corrección de errores o problemas detectados durante las pruebas y validación de las correcciones realizadas	20 horas	01/06/2026	07/06/2026
	Preparación de la memoria de la PEC4 y presentación del proyecto	20 horas	18/05/2026	07/06/2026

****Gestión de riesgos, decisiones técnicas (ADR) y documentación transversal:** Tarea transversal a lo largo de toda la fase 2, donde se identificarán los posibles riesgos del proyecto, se tomarán decisiones técnicas importantes y se documentarán de manera adecuada para asegurar la trazabilidad y el buen desarrollo del proyecto

Diagrama de Gantt

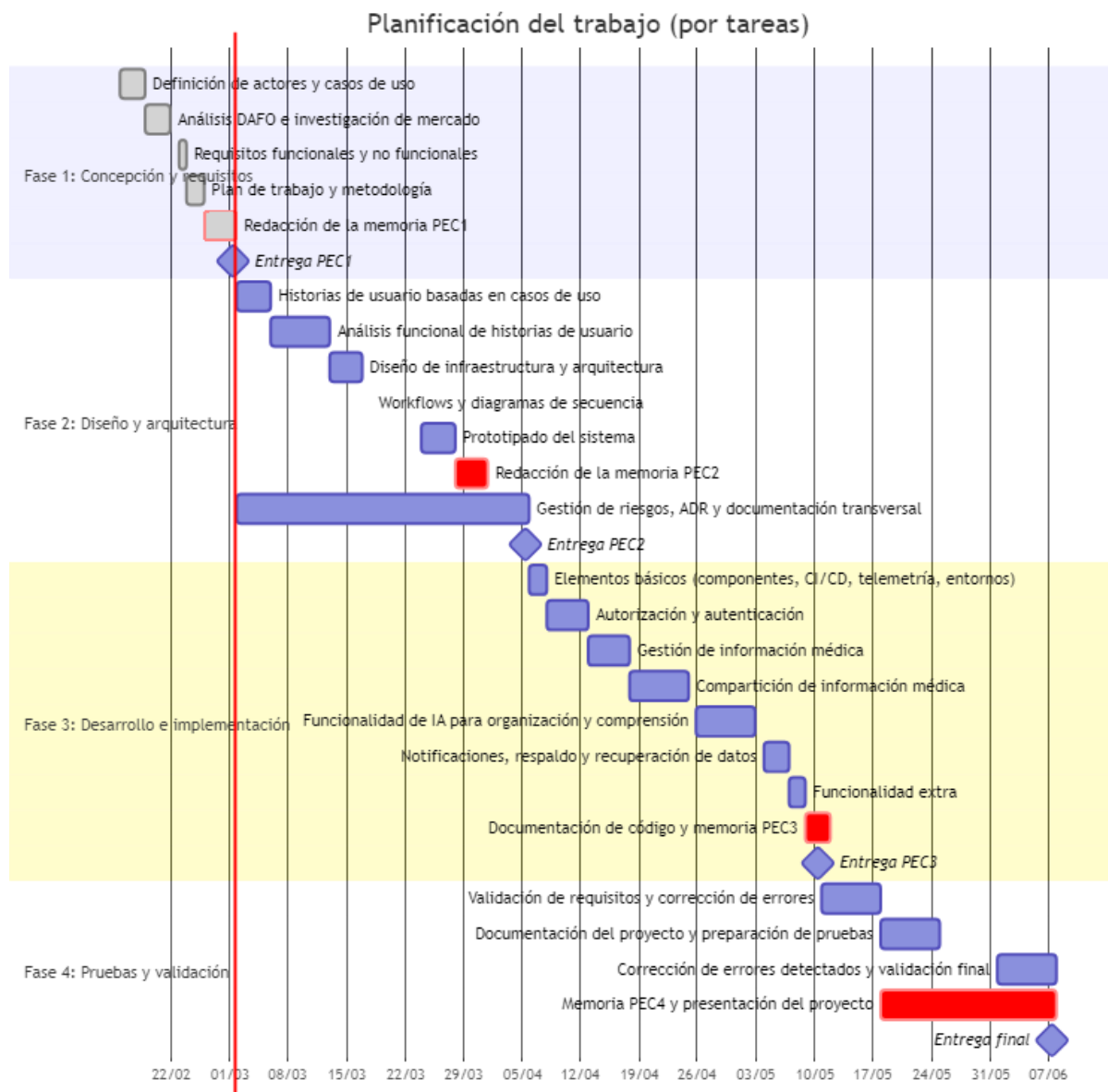


Ilustración 1 Diagrama de Gantt

****Diagrama de Gantt generado usando Mermaid**

1.6. Breve resumen de productos obtenidos

Conceptualmente, los componentes que deben integrar la primera versión de **MedVault** son:

- **Aplicación móvil:** La aplicación móvil será el componente principal de **MedVault**, permitiendo a los usuarios almacenar y gestionar su información médica de forma manual. La aplicación se desarrollará utilizando **Flutter**, un framework de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma que permite crear aplicaciones para Android e iOS con una sola base de código.
- **MedVault API:** La API de **MedVault** será el componente encargado de gestionar la lógica de negocio y la comunicación entre la aplicación móvil y la base de datos. La API se desarrollará utilizando ASP.NET Core, un framework de desarrollo web que permite crear aplicaciones web y APIs RESTful de alto rendimiento.
- **Base de datos:** Como parte de la API, se implementará una base de datos en 'Code-First' utilizando Entity Framework Core.
- **MedVault Document API/Service:** Este componente se encargará de la extracción de información médica de los documentos que los usuarios suban a la aplicación, alimentando la información médica de los usuarios. Esta API se desarrollará utilizando ASP.NET Core y se integrará con servicios de IA para la extracción de información médica, siendo una pasarela entre la aplicación móvil y los servicios de IA.
- **Servicios de Telemetría:** Como parte de las APIs, se implementarán servicios de telemetría para monitorizar el rendimiento y el uso de la aplicación.
- **Portal Web:** Se desarrollará un portal web para poder visualizar la información médica que los usuarios compartan con profesionales de la salud, familiares o amigos. El portal web se desarrollará utilizando Angular y se conectará con la API de **MedVault** para obtener la información médica de los usuarios.

Los componentes deberán estar acompañados de una documentación adecuada que permita entender su funcionamiento, su arquitectura y su integración con el resto de componentes del sistema, así como una memoria técnica que explique el proceso de desarrollo, las decisiones técnicas tomadas, los desafíos encontrados y las soluciones implementadas para superar dichos desafíos.

Igualmente, el proyecto se entregará junto con toda la documentación y la memoria técnica, así como con un conjunto de pruebas que permitan validar el correcto funcionamiento de la aplicación y la API, asegurando que se cumplen los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en la fase de definición de requisitos.

1.7. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

- **Contexto y justificación del trabajo:** En este capítulo se explica el origen de la idea del proyecto, la motivación detrás de su desarrollo y los objetivos en alto nivel que se pretenden alcanzar con el proyecto.
- **Objetivos del trabajo:** En este capítulo se detallan los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el proyecto, así como los requisitos funcionales y no funcionales que la aplicación debe cumplir para alcanzar dichos objetivos.
- **Enfoque y método elegido:** En este capítulo se explica la metodología de desarrollo elegida para llevar a cabo el proyecto, así como las razones por las cuales se ha optado por dicha metodología y cómo se aplicará a lo largo del desarrollo del proyecto.
- **Planificación del trabajo:** En este capítulo se detalla la planificación temporal del proyecto, incluyendo las tareas a realizar en alto nivel, su duración estimada y un diagrama de Gantt que visualiza la planificación del proyecto.
- **Breve sumario de los productos obtenidos:** En este capítulo se describen los componentes que se esperan obtener al finalizar el proyecto, incluyendo la aplicación móvil, la API, el portal web y cualquier otro componente o servicio que forme parte del sistema

2. Materiales y métodos

En estos capítulos, es necesario describir:

- los aspectos más relevantes del diseño y desarrollo del trabajo
- la metodología elegida para realizar este desarrollo, describiendo las alternativas posibles, las decisiones tomadas, y los criterios utilizados para tomar estas decisiones.
- descripción de los productos obtenidos.

La estructuración de los capítulos puede variar en función del tipo de trabajo.

En caso de que proceda, se incluirá un apartado de “Valoración económica del trabajo”. Este apartado indicará los gastos asociados al desarrollo y mantenimiento del trabajo, así como los beneficios económicos obtenidos y un análisis final sobre la viabilidad del producto.

3. Resultados

Detallad en este apartado los resultados obtenidos utilizando la metodología descrita en el apartado anterior.

Conclusiones y trabajos futuros

Este capítulo debe incluir:

- Una descripción de las conclusiones del trabajo:
 - ¿Una vez se han obtenido los resultados qué conclusiones se extrae?
 - ¿Estos resultados son los esperados? ¿O han sido sorprendentes? ¿Por qué?
- Una reflexión crítica sobre la consecución de los objetivos planteados inicialmente:
 - ¿Hemos alcanzado todos los objetivos? Si la respuesta es negativa, ¿por qué?
- Un análisis crítico del seguimiento de la planificación y metodología a lo largo del producto:
 - ¿Se ha seguido la planificación?
 - ¿La metodología prevista ha sido suficientemente adecuada?
 - ¿Ha sido necesario introducir cambios para garantizar el éxito del trabajo? ¿Por qué?
- De los impactos previstos en 1.3 (ético-sociales, de sostenibilidad y de diversidad), evaluar/mencionar si se han mitigado (si eran negativos) o si se han logrado (si eran positivos).
- Si han aparecido impactos no previstos en 1.3, evaluar/mencionar cómo se han mitigado (si eran negativos) o qué han aportado (si eran positivos).
- Las líneas de trabajo futuro que no han podido explorarse en este trabajo y han quedado pendientes.

4. Glosario

- **Flutter:** Framework de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma desarrollado por Google, que permite crear aplicaciones para Android e iOS con una sola base de código.
- **ASP.NET Core:** Framework de desarrollo web desarrollado por Microsoft, que permite crear aplicaciones web y APIs RESTful de alto rendimiento.
- **Entity Framework Core:** Framework de mapeo objeto-relacional (ORM) desarrollado por Microsoft, que permite trabajar con bases de datos utilizando objetos en lugar de consultas SQL.
- **Angular:** Framework de desarrollo web desarrollado por Google, que permite crear aplicaciones web de una sola página (SPA) con una arquitectura basada en componentes.
- **IA (Inteligencia Artificial):** Campo de la informática que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones.
- **Telemetría:** Proceso de recopilación, transmisión y análisis de datos para monitorizar el rendimiento y el uso de un sistema o aplicación.
- **CI/CD (Integración Continua/Despliegue Continuo):** Prácticas de desarrollo de software que buscan automatizar el proceso de integración y despliegue de código, permitiendo una entrega más rápida y eficiente de las aplicaciones.

5. Bibliografía

Lista numerada de las referencias bibliográficas utilizadas en la memoria. En cada lugar donde se utilice una referencia dentro del texto, debe indicarse citando el número de la referencia, por ejemplo: [7].

Es muy importante incluir todas las referencias utilizadas y citarlas apropiadamente, es decir, incluyendo toda la información necesaria para identificar la referencia. La información mínima a incluir según el tipo de referencia es:

- **Libro:** Autores, Título, Edición (en su caso) Editorial, Ciudad, Año.
 - **Artículo de revista:** Autores, Título, Nombre de la Revista, Número de Página inicial y final, Número de la revista / Volumen, Año.
 - **Web:** URL y fecha en la que se ha visitado.
-
- **Flutter** (febrero 2026): <https://flutter.dev/>
 - **ASP.NET Core** (febrero 2026): <https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet>
 - **Entity Framework Core** (febrero 2026): <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/>
 - **Angular** (febrero 2026): <https://angular.io/>
 - **IA (Inteligencia Artificial)** (febrero 2026): https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
 - **Telemetría** (febrero 2026): <https://en.wikipedia.org/wiki/Telemetry>

- **CI/CD (Integración Continua/Despliegue Continuo)** (Febrero 2026): https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration
- **Metodología Waterfall** (febrero 2026): https://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model
- **Metodología Agile** (febrero 2026): https://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software
- **DAFO** (febrero 2026): https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
- **Mermaid** (febrero 2026): <https://mermaid-js.github.io/mermaid/#/>

6. Anexos

Listado de apartados que son demasiado extensos para incluir en la memoria y tienen un carácter autocontenido (por ejemplo, manuales de usuario, manuales de instalación, etc.)

Dependiendo del tipo de trabajo, es posible que no sea necesario añadir ningún anexo.